

第10章 检索 书面作业

1. 考虑用双向链表实现一个有序表，使得能在这个表中进行正向和反向顺序检索，其中的元素升序排列。若指针p总是指向最后成功检索到的结点，检索可以从p指示的结点出发沿任一方向进行。
 - (1) 请编写一个函数 `search(head, p, k)`，检索有关键码K的结点，并相应地修改p。
 - (2) 假设有序表中元素个数为n，请给出等概率情况下检索成功时的平均检索长度。
2. 两个整数集合 S_1 、 S_2 ，大小分别为 N 、 M ， $M = O(\log N)$ ，试借助于排序来求 S_1 和 S_2 的交集。请给出算法思想、伪代码描述和时间复杂度分析。
3. 将关键字序列(9, 37, 21, 20, 3, 14, 5)散列存储到散列表 $HT[10]$ 中，散列函数为： $h(key) = (key * 3) \% 7$ 。对以下两种冲突处理方案，请分别画出所构造的散列表，并计算等概率情况下检索成功时的平均检索长度：
 - (1) 线性探查法；
 - (2) 双散列法，散列函数为 $rh(key) = (key * 3) \% 5 + 1$ ，寻找下一个空位的公式为 $h_i = (h_{i-1} + rh(key)) \% 10, h_1 = h(key)$ 。